

Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	09/06/2018	12:00

05.586 09 06 18 EX

Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa amb el vostre codi personal Examen

Aquest enunciat correspon també a les assignatures següents:

- 06.547 - Anàlisi i disseny amb patrons

Fitxa tècnica de l'examen

- Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura matriculada.
- Només has d'enganxar una etiqueta d'estudiant a l'espai corresponent d'aquest full.
- No es poden adjuntar fulls addicionals, ni realitzar l'examen en llapis o retolador gruixut.
- Temps total: **2 hores** Valor de cada pregunta: **Indicat a la pregunta**
- En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l'examen, quins són?
CAP En cas de poder fer servir calculadora, de quin tipus? **CAP**
- Si hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? **SÍ** Quant? **Indicat a la pregunta**
- Indicacions específiques per a la realització d'aquest examen:
CAP

Enunciats

Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	09/06/2018	12:00

Pregunta 1 (10%)

Explica, en un màxim de cinc línies, què és un patró en el context del desenvolupament de programari.

Solució:

Mòdul 1. Apartat 1.1

Pregunta 2 (20%)

Explica breument els problemes que intenten resoldre el patrons Factory Method i Observer.

Solució:

Factory Method Mòdul 2. Apartat 6.4

Observer Mòdul 2. Apartat 6.4

Pregunta 3 (10%)

Responen si són certes o falses les següents afirmacions. No cal que justifiqueu la vostra resposta. Cadascuna compta 2,5% si s'encerta i descompta 2,5% si es falla. Les respostes en blanc no compten ni descompten punts. La nota mínima d'aquesta pregunta serà 0.

- a) El patró controller és un patró de disseny (F 2.5.1)
- b) La solució aportada pel patró s'ha de poder aplicar sense haver-la adaptar-la (F 1.1.5)
- c) En un sistema amb acoblament alt és habitual que els canvis a una classe provoquin canvis a altres classes fent-lo més difícil de mantenir (C 2.2.1)
- d) El principi obert-tancat vol dir que una classe ha de poder-se modificar per incorporar responsabilitats noves (F 2.2.3)

Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	09/06/2018	12:00

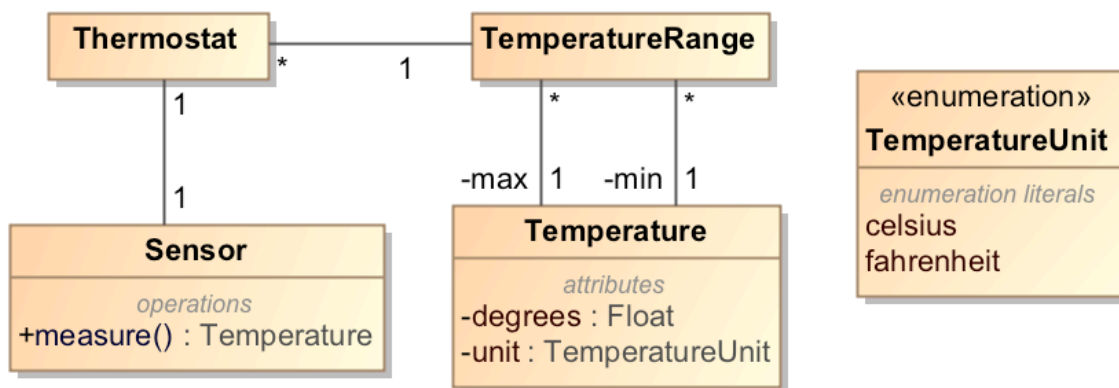
Exercici 1 (30%)

Suposem que volem desenvolupar un programari de control d'un termòstat que regula la temperatura obrint o tancant un circuit en funció de la lectura que es fa d'un sensor. Volem que el nostre termòstat pugui treballar amb diferents models de sensors, alguns dels quals treballen en graus centígrads i altres en graus Fahrenheit.

Es demana el **diagrama estàtic d'anàlisi** per tal d'enregistrar aquesta informació. En cas que hagi aplicat algun patró d'anàlisi, indica quin o quins patrons has aplicat. Fes els supòsits que creguis necessaris i justifica les teves decisions.

Solució:

Hem aplicat el patró Rang (Range) per al rang de temperatures que ha de controlar el termòstat i el patró Quantity per a les mesures de temperatures per evitar problemes amb les diferents unitats.



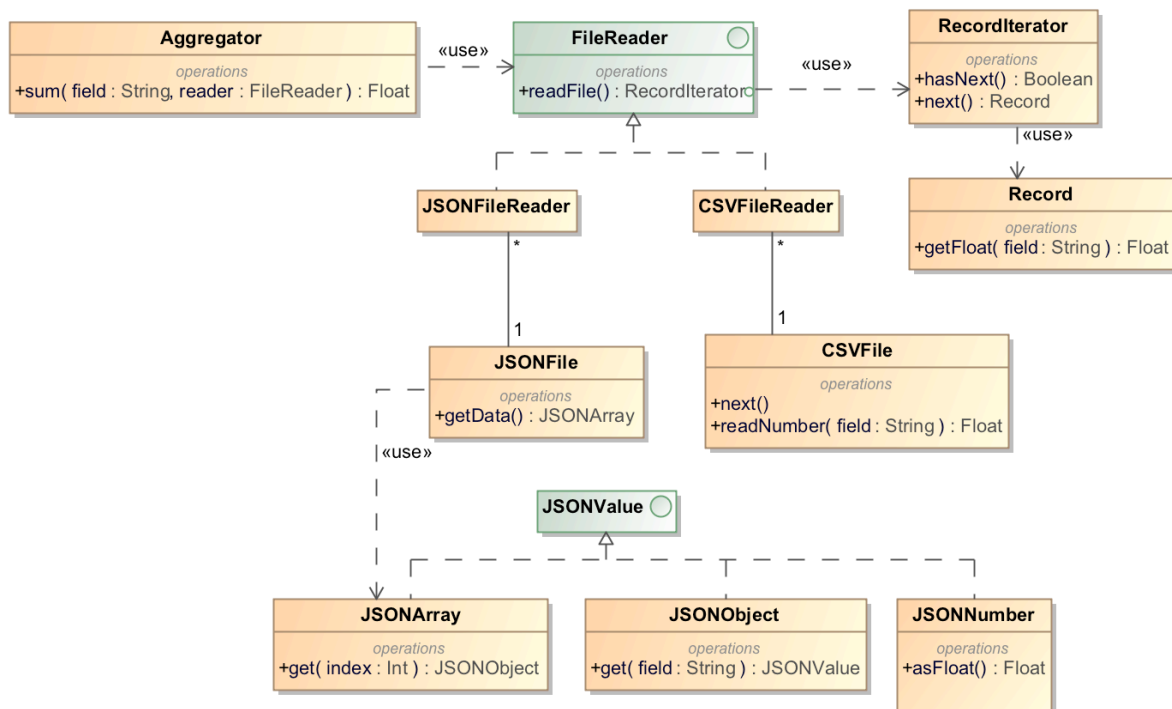
Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	09/06/2018	12:00

Exercici 2 (30%)

Estem desenvolupant un programari que llegeix fitxers amb dades numèriques i calcula el sumatori d'un camp. Els fitxers poden venir en format CSV (valors separats per comes), on la primera línia del fitxer són les capçaleres (els noms de camps) i la resta són els diferents registres (cada registre en una línia, els valors dels camps separats per comes) o bé en format JSON, on el fitxer conté les dades codificades en JSON com un array d'objectes on cada objecte té una sèrie de camps.

Disposem del següent diagrama de disseny:



- Quins patrons s'han aplicat en aquest diagrama de disseny? Indiqueu quines classes del diagrama implementen els patrons detectats.
- Proposeu el diagrama de seqüència o escriviu el pseudocodi que mostri com s'implementa l'operació *sum* de la classe *Aggregator*. Aquesta operació ha de recórrer els registres del fitxer *reader*, demanar el valor del camp *field* (que serà un *Float*) i sumar tots els valors.

Solució

- S'han aplicat els patrons Adaptador (*Adapter*) i Iterador.
La classe *RecordIterator* implementa el patró Iterador.
Les classes *JSONFileReader* i *CSVFileReader* implementen el patró Adaptador (*Adapter*).

b)

```
class Aggregator {
```

Examen 2017/18-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	09/06/2018	12:00

```
public Float sum(String field, FileReader reader) {  
    Float result = 0;  
    RecordIterator iterator = reader.readFile();  
    while(iterator.hasNext()) {  
        Record next = iterator.next();  
        result = result + next.getFloat(field);  
    }  
    return result;  
}
```